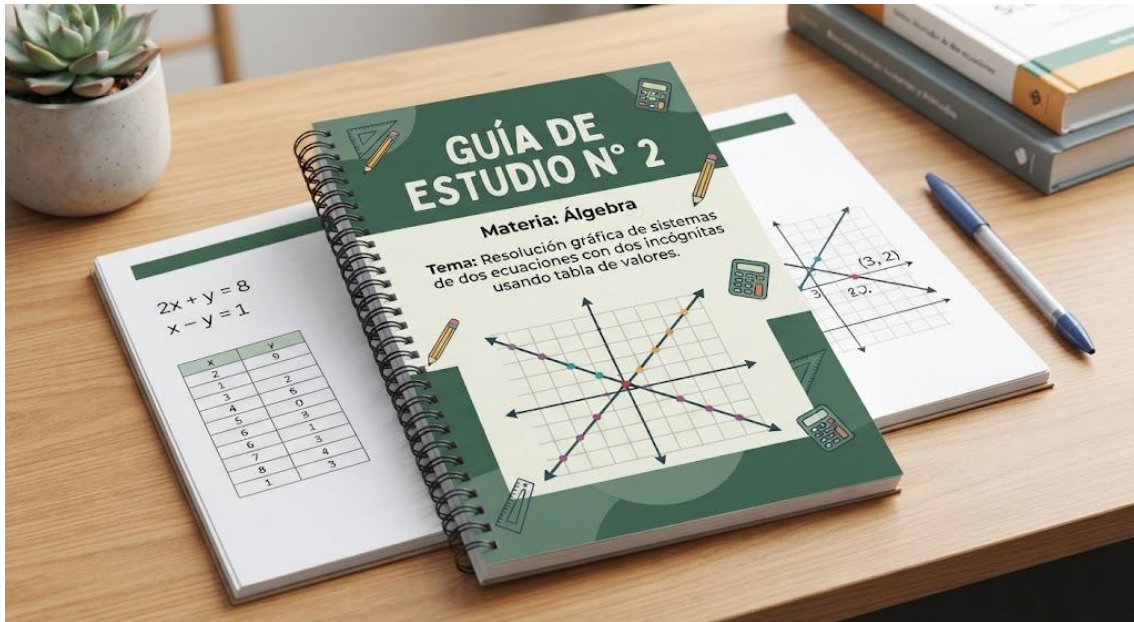




GUÍA DE ESTUDIO N° 3

Materia: Algebra Avanzada

Autor: Profe. Andrés

Tema: Fracciones algebraicas, casos de factorización y productos notables aplicados paso a paso

- **Productos Notables (Fórmulas Clave):**

1. *Binomio al cuadrado:* $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
2. *Suma por su diferencia (Binomios conjugados):* $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
3. *Binomio al cubo:* $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

- **Casos de Factorización (Tips de Reconocimiento):**

1. *Factor Común:* Cuando todos los términos tienen letras o números en común (Ej: $2x^2 + 4x = 2x(x + 2)$).
2. *Diferencia de Cuadrados:* Dos términos cuadrados perfectos restados (Ej: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$).
1. *Trinomio Cuadrado Perfecto:* Tres términos, el primero y el tercero tienen raíz cuadrada exacta (Ej: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$).
2. *Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$:* Dos números que sumados den b y multiplicados den c .

Guía Paso a Paso (Resolución por Ejercicio en Fracciones Algebraicas)

- **Suma y Resta:**

1. Hallar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) factorizando previamente los denominadores.
2. Amplificar cada fracción para igualar los denominadores.
3. Sumar/restar numeradores teniendo cuidado con los signos negativos agrupados.
4. Factorizar el resultado final para simplificar factores comunes con el denominador.

- **Multipliación y División:**

1. Factorizar completamente todos los numeradores y denominadores posibles antes de operar.
2. En multiplicación, simplifica cruzado o verticalmente y multiplica de frente.
3. En división, invierte la segunda fracción (recíproco) y conviértela en multiplicación.

5 Ejercicios para Resolver

1. $\frac{x}{x^2-4} + \frac{1}{x+2}$

2. $\frac{3x}{x-3} - \frac{9}{x^2-9}$

3. $\frac{x^2-1}{x^2+2x+1} \cdot \frac{x+1}{x-1}$

4. $\frac{2x}{x^2-25} \div \frac{4x^2}{x-5}$

5. $\frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x+1}$



¿Necesitas refuerzo visual? Mira la explicación detallada en este video de apoyo: [Suma, resta y factorización algebraica.](#)